실험 1. 뷰렛의 검정 — 실험노트 부착용

점선대로 오려서 노트에 **4면 모두** 붙이고, 노트와 종이에 걸쳐 **간인(서명)**할 것

Table I. 50 mL 뷰렛의 검정 결과 (수온 19.0 °C, ρ = 0.99842 g/mL, 1회 측정)

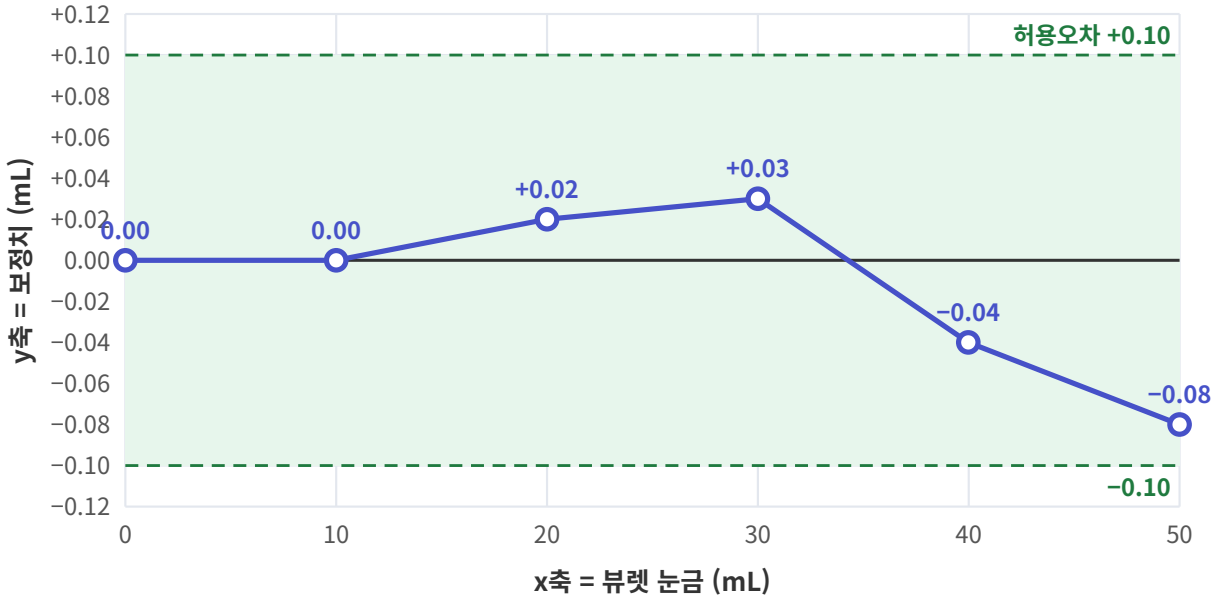
뷰렛 눈금 (mL)	플라스크 + 물 (g)	물 무게 (g)	실제 부피 (mL)	보정치 (mL)
0.00	59.0550	0.0000	0.00	**0.00**
10.00	69.0390	9.9840	10.00	**0.00**
20.00	79.0397	19.9847	20.02	**+0.02**
30.00	89.0361	29.9811	30.03	**+0.03**
39.98	98.9286	39.8736	39.94	**−0.04**
50.00	108.8970	49.8420	49.92	**−0.08**

물 무게 = (플라스크 + 물) − 59.0550 g · 실제 부피 = 물 무게 ÷ 0.99842 g/mL · 보정치 = 실제 부피 − 뷰렛 눈금 · 40 mL 측정 중 소량 흘림

Table II. 구간별 보정치

구간 (mL)	눈금 차 (mL)	실제 부피 차 (mL)	구간 보정치 (mL)
0 → 10	10.00	10.00	**0.00**
10 → 20	10.00	10.02	**+0.02**
20 → 30	10.00	10.01	**+0.01**
30 → 40	9.98	9.91	**−0.07**
40 → 50	10.02	9.98	**−0.04**

Figure 1. 50 mL 뷰렛의 검정곡선 (수온 19.0 °C, 1회 측정)



초록 점선 = 제조사 허용오차 ±0.10 mL · 모든 점이 허용오차 이내

실험노트 초안 — 볼펜으로 옮겨 적기

맨 위: **실험일자** 2026. __. __.(목, 실험한 날) · **분석학실험 No.1** · p.__ · **서명**. 매 페이지 서명·페이지 번호, 남는 공간은 사선 + "여백".

제목

실험 1. 뷰렛의 검정 (Buret Calibration)

1. 목적

부피측정용 유리기구에 대해 제작자의 허용오차 범위 내에서 실제 유리측용기로 정확한 부피 측정이 이루어질 수 있는지 검정한다.

2. 원리

- 증류수를 담은 뷰렛에서 일정 눈금만큼 물을 유출시켜 저울로 질량을 재고, 그 온도에서의 물의 밀도로 나누어 실제 부피를 구한다. ($V = m / \rho$)
- 보정치 = 실제 부피 − 뷰렛 눈금. 보정된 부피 = 읽은 눈금 + 보정치.
- 수용(TC, To Contain) 측용기는 용기 안에 담긴 부피를 보증하고(예: 부피플라스크), 출용(TD, To Deliver) 측용기는 다른 용기로 옮긴 부피를 보증한다(예: 뷰렛, 피펫).
- 뷰렛은 TD 기구이며, 허용오차는 20 °C에서 ±0.1 mL이다.

3. 시약 및 기구

buret (50 mL) & stand, buret holder, Erlenmeyer flask (100 mL), beaker (100 mL), washing bottle, chemical balance, 탈이온수

4. 실험방법

1. 뷰렛을 탈이온수로 헹군 뒤 물을 채워 누출 여부를 확인하였다.
2. 스톱콕을 열어 기포를 제거하고, 눈높이를 메니스커스에 맞추어 0.00 mL에 맞추었다.
3. 빈 삼각플라스크의 무게를 측정하였다. (59.0550 g)
4. 탈이온수를 한 방울씩 유출시켜 10.00 mL에서 멈추고, 플라스크 + 물의 무게를 측정하였다.
5. 같은 저울로 20.00, 30.00, 39.98, 50.00 mL까지 누적하여 반복하였다. (40 mL 측정 도중 소량 흘림)
6. 수온 19.0 °C에서의 물의 밀도 0.99842 g/mL로 실제 부피와 보정치를 계산하고 검정곡선을 작성하였다.

5. 결과

- 수온 19.0 °C, 물의 밀도 ρ = 0.99842 g/mL (유인물 Table 1.2)
- Table I, Table II, Figure 1 (부착)
- 보정치 범위: −0.08 ~ +0.03 mL

6. 고찰 및 결론

1. 보정치는 −0.08 ~ +0.03 mL로 모두 제조사 허용오차(±0.1 mL) 이내였으므로, 사용한 뷰렛은 보증 정확도를 만족한다.
2. 0–30 mL 구간의 보정치는 0.00 ~ +0.03 mL로 작았으나, 40 mL와 50 mL에서는 각각 −0.04, −0.08 mL로 음수였다. 40 mL 측정 도중 물을 소량 흘려 30 → 40 mL 구간의 보정치가 −0.07 mL로 다른 구간(−0.04 ~ +0.02 mL)

보다 크게 음수였고, 무게를 누적 측정하였으므로 이 손실은 50 mL 값에도 그대로 포함된다. 따라서 40, 50 mL의 보정치는 실제보다 음의 방향으로 치우쳐 있다고 판단된다.

3. 그 밖의 오차 원인으로는 눈금 읽기의 시차오차, 0.01 mL 자리의 눈대중 읽기, 수온 측정 오차, 플라스크 외벽의 물방울 및 입구에서의 증발 등을 생각할 수 있다.
4. 유인물은 2회 반복 측정을 요구하나 이번 실험은 1회만 수행하여 재현성을 확인하지 못하였다. 특히 물을 흘린 40–50 mL 구간은 재측정이 필요하다.
5. 이후 적정에서는 이 검정곡선으로 시작 눈금과 최종 눈금을 각각 보정하여 실제 유출 부피를 구한다.